Fondations expérimentales de th_sonde

Formalisation du coeur neuronal général et du coeur neuronal de calcul

Projet th_sonde

Version expérimentale 1.0

Résumé

Ce protocole définit deux expériences successives destinées à tester les fondations de l'architecture th_sonde.

La première expérience étudie un coeur neuronal général (CNG), composé de plusieurs sondes neuronales adaptatives dont les sorties sont combinées pour approximer une fonction.

La deuxième expérience étudie un coeur neuronal de calcul (CNC), composé de sondes spécialisées dans des opérations mathématiques élémentaires et capables d'être assemblées dans des graphes de calcul.

La base technique est l'implémentation AdaptiveRBF présente dans EX7 V003.

L'objectif n'est pas de démontrer immédiatement la supériorité d'une architecture complète, mais de vérifier séparément :

1. la capacité d'une sonde à apprendre ;
2. la capacité de plusieurs sondes à coopérer ;
3. la capacité de sondes spécialisées à calculer ;
4. la capacité de ces sondes à être composées ;
5. le coût réel de cette composition.

Aucun résultat expérimental nouveau n'est présupposé. Les performances devront être mesurées selon le protocole décrit dans ce document.

Table des matières

1 Fondement technique : source EX7 V003 **5**

1.1 Source de référence 5

1.2 Structure réellement présente dans la source 5

1.3 Adaptation pour les expériences numériques 6

1.4 Différence entre la source et les nouvelles expériences 6

1.5 Précaution sur l'expérience EX7 6

2 Question scientifique générale **7**

2.1 Question principale 7

2.2 Décomposition de la question 7

2.3 Hypothèses 8

3 Définition mathématique d'une sonde **8**

3.1 Entrée et paramètres 8

3.2 Encodeur latent 9

3.3 Activation RBF 9

3.4 Lecture 9

3.5 Initialisation 9

3.6 Graphe interne d'une sonde 10

4 Expérience A : coeur neuronal général **10**

4.1 Définition du CNG 10

4.2 Architecture du CNG 11

4.3 Ce qui est volontairement absent 11

4.4 Fonctions à apprendre 11

4.5 Domaines 12

4.6 Génération et séparation des données 12

4.7 Configurations à comparer 13

4.8 Tailles initiales 13

4.9 Fonction de perte 13

4.10 Optimisation 14

4.11 Mesure de la coopération 14

5 Expérience B : coeur neuronal de calcul **15**

5.1 Définition 15

5.2 Domaines de validité 15

5.3 Apprentissage individuel des opérations 16

5.4 Architecture du CNC 16

5.5 Premier graphe composé 16

5.6 Graphe du premier calcul 17

5.7 Deuxième niveau de composition 17

5.8 Propagation des erreurs 18

5.9 Trois configurations CNC 18

5.10 Pourquoi C1 est prioritaire 18

6 Comparateurs et équité expérimentale **19**

6.1 Comparateurs CNG 19

6.2 Comparateurs CNC 19

6.3 Contrôle du nombre de paramètres 19

6.4 Graines 19

7 Mesures et métriques **20**

7.1 Qualité numérique 20

7.2 Coût d'exécution 20

7.3 Mesures propres au CNC 21

8 Plan expérimental complet **22**

8.1 Séquence des expériences 22

8.2 Phase 0 : gel du protocole 22

8.3 Phase 1 : validation logicielle 23

8.4 Phase 2 : exécution CNG 23

8.5 Phase 3 : ablations CNG 23

8.6 Phase 4 : entraînement des opérations CNC 23

8.7 Phase 5 : composition CNC 24

8.8 Phase 6 : généralisation 24

8.9 Phase 7 : audit final 24

9 Critères de validation **25**

9.1 Niveau 1 : fonctionnement individuel 25

9.2 Niveau 2 : fonctionnement collectif 25

9.3 Niveau 3 : composition 25

9.4 Niveau 4 : efficacité 25

9.5 Tableau de décision 26

10 Analyse statistique **26**

10.1 Résultats par graine 26

10.2 Comparaison appariée 26

11 Organisation du code **27**

11.1 Structure du projet 27

11.2 Responsabilités des modules 28

11.3 Réutilisation du code source 28

12 Limites et précautions **29**

12.1 Limites de cette première validation 29

12.2 Limite de la base EX7 29

12.3 Limite de la spécialisation 29

12.4 Limite de la composition 30

13 Décision de passage vers l'étape suivante **30**

14 Conclusion **31**

A Checklist de reproductibilité **31**

B Addendum EX10 v011 : corrections méthodologiques obligatoires **32**

B.1 Statut et indépendance des voies CNG et CNC 32

B.2 Plan de données et graines EX10 32

B.3 Correction des domaines d'extrapolation CNG 32

B.4 Indépendance du tirage test EX10 32

B.5 Normalisation et métriques de régression 33

B.6 Ablation CNG obligatoire et extension 33

C CNC corrigé : distributions d'opérandes dérivées des graphes **33**

C.1 Principe de construction des jeux par noeud 33

C.2 Graphe CNC-1 : $ab + e^c$ 33

C.3 Graphe CNC-2 : $ab/(c + 1)$ 33

C.4 Graphe CNC-3 : $\log(a^2 + b^2 + 1) + e^c$ 34

C.5 C1 spécialistes gelés, C2 ajustement conjoint et C3 direct 34

D Comparateurs, ressources et statistique renforcés **34**

E Gel et ouverture des tests **34**

1 Fondement technique : source EX7 V003

1.1 Source de référence

L'archive de référence est :

`sondes_ex7_v003.zip`

Le fichier source principal utilisé est :

`inputs/reference_v002/src/ex6_common.py`

La classe concernée est :

`AdaptiveRBF`

Elle est définie aux lignes 115 à 138 du fichier.

1.2 Structure réellement présente dans la source

La sonde comprend :

1. une projection linéaire apprise ;
2. une activation hyperbolique tangente ;
3. des centres RBF initialisés par KMeans ;
4. des largeurs RBF apprenables ;
5. une matrice de lecture apprenable ;
6. un biais de sortie.

L'encodeur de la source est :

$$z(x) = \tanh(Wx + b)$$

Les centres sont initialisés à partir de la projection des données d'entraînement :

$$C = \mathrm{KMeans}(z(X_{\mathrm{train}}))$$

La distance au centre k est :

$$d_k^2(x) = \|z(x) - c_k\|_2^2$$

Les largeurs sont paramétrées en logarithme :

$$\sigma_k = \exp(\ell_k)$$

La fonction d'activation RBF est :

$$r_k(x) = \exp\left(-\frac{d_k^2(x)}{2\sigma_k^2}\right)$$

La sortie est :

$$P(x) = r(x)^\top V + \beta$$

Dans EX7, cette sortie possède deux dimensions, correspondant aux deux logits de classification.

1.3 Adaptation pour les expériences numériques

Pour les expériences CNG et CNC, la dimension de sortie doit être adaptée à la tâche.

Pour une fonction scalaire :

$$n_{\text{classes}} = 1$$

Pour une fonction vectorielle :

$$n_{\text{classes}} = q$$

où q est la dimension de sortie recherchée.

Il ne faut donc pas conserver automatiquement les deux logits de la tâche Wisconsin.

La structure interne de la sonde est réutilisée, mais la dimension de sa couche de lecture est adaptée.

1.4 Différence entre la source et les nouvelles expériences

Élément	**Statut**
Encodeur Linear + tanh	Présent dans la source.
Centres RBF KMeans	Présents dans la source.
Largeurs apprenables	Présentes dans la source.
Couche de lecture	Présente dans la source.
Plusieurs sondes avec fusion apprise	Nouvelle configuration CNG.
Sondes dédiées aux opérations	Nouvelle configuration CNC.
Composition de graphes de calcul	Nouvelle expérience CNC.
Coordinateur neuronal adaptatif	Non inclus dans ces deux expériences.

1.5 Précaution sur l'expérience EX7

Dans EX7 V003 :

— sept sondes sont entraînées ;

— les données supervisées sont réparties en sept shards ;

— les centres KMeans sont initialisés sur les caractéristiques de l'ensemble d'entraînement ;

— les sept sondes reçoivent les mêmes dimensions d'entrée ;

— les sept sondes sont exécutées à l'inférence ;

— le coordinateur ρ est un vecteur global appris.

Il n'y a pas de sélection conditionnelle des sondes à l'inférence.

Le présent protocole ne reprend pas automatiquement le partitionnement des données en shards.

Pour le CNG initial, toutes les sondes reçoivent le même jeu d'entraînement. Cette décision permet d'isoler l'effet de la composition des sondes.

2 Question scientifique générale

2.1 Question principale

Peut-on construire un coeur fonctionnel à partir de plusieurs sondes neuronales adaptatives, de telle sorte que ces sondes apprennent collectivement une fonction et puissent ensuite être spécialisées dans des opérations réutilisables ?

2.2 Décomposition de la question

La question est décomposée en deux expériences.

Expérience A : CNG

Les sondes doivent apprendre une fonction générale à partir d'exemples.

Expérience B : CNC

Les sondes doivent apprendre des opérations identifiables, puis les composer dans un graphe de calcul.

Cette séparation évite de confondre :

— capacité d'approximation ;

— coopération ;

— spécialisation ;

— composition ;

— coordination dynamique.

2.3 Hypothèses

Code	Hypothèse falsifiable
H1	Une sonde AdaptiveRBF peut approximer des fonctions numériques non linéaires sur un domaine défini.
H2	Plusieurs sondes combinées peuvent apprendre une fonction avec une erreur de généralisation contrôlée.
H3	La composition apprise de plusieurs sondes peut apporter un bénéfice mesurable par rapport à une sonde unique.
H4	Une sonde spécialisée peut apprendre une opération mathématique élémentaire.
H5	Des sondes opérationnelles entraînées séparément peuvent être composées dans un graphe de calcul inédit.
H6	Le coût de composition reste mesurable et ne doit pas annuler le bénéfice fonctionnel obtenu.

Aucune de ces hypothèses ne doit être considérée comme démontrée avant l'exécution des expériences.

3 Définition mathématique d'une sonde

3.1 Entrée et paramètres

Une sonde P_i reçoit :

$$x \in \mathbb{R}^n$$

Ses paramètres sont :

$$\theta_i = (W_i, b_i, C_i, \ell_i, V_i, \beta_i)$$

avec :

$$W_i \in \mathbb{R}^{d \times n}$$

$$b_i \in \mathbb{R}^d$$

$$C_i \in \mathbb{R}^{K \times d}$$

$$\ell_i \in \mathbb{R}^K$$

$$V_i \in \mathbb{R}^{K \times q}$$

$$\beta_i \in \mathbb{R}^q$$

où :

— n est la dimension de l'entrée ;

— d est la dimension latente ;

— K est le nombre de centres RBF ;

— q est la dimension de sortie.

3.2 Encodeur latent

$$z_i(x) = \tanh(W_i x + b_i)$$

3.3 Activation RBF

$$\sigma_{i,k} = \exp(\ell_{i,k})$$

$$r_{i,k}(x) = \exp\left(-\frac{\|z_i(x) - c_{i,k}\|_2^2}{2\sigma_{i,k}^2}\right)$$

Les largeurs doivent respecter les bornes numériques définies dans l'implémentation :

$$0.05 \leq \sigma_{i,k} \leq 12$$

3.4 Lecture

$$P_i(x; \theta_i) = r_i(x)^\top V_i + \beta_i$$

3.5 Initialisation

Les centres sont initialisés avec KMeans sur les représentations latentes du jeu d'entraînement uniquement.

Les données de validation et de test sont exclues de cette initialisation.

Pour chaque sonde :

1. initialiser W_i et b_i ;
2. calculer $z_i(X_{\text{train}})$;
3. appliquer KMeans ;
4. initialiser les centres C_i ;
5. calculer une largeur initiale à partir des distances inter-centres ;
6. initialiser V_i et β_i ;
7. entraîner les paramètres autorisés.

La méthode exacte d'initialisation est enregistrée dans la configuration de chaque expérience.

3.6 Graphe interne d'une sonde

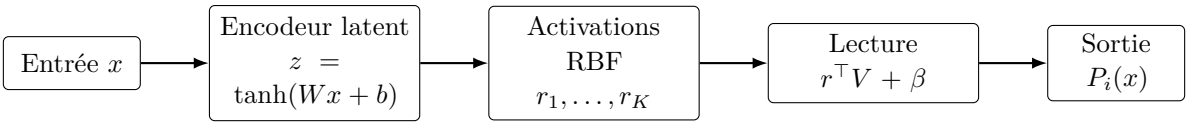


Figure 1 – Structure interne d'une sonde adaptative dérivée d'EX7.

4 Expérience A : coeur neuronal général

4.1 Définition du CNG

Le coeur neuronal général est un ensemble de M sondes :

$$\mathcal{C}_G = \{P_1, P_2, \ldots, P_M\}$$

Chaque sonde reçoit la même entrée :

$$h_i = P_i(x; \theta_i)$$

Les sorties sont concaténées :

$$h(x) = \begin{bmatrix} h_1(x) \\ h_2(x) \\ \vdots \\ h_M(x) \end{bmatrix}$$

Un composeur apprend à combiner ces sorties.

Pour la première expérience, le composeur est linéaire :

$$C_\phi(h) = W_c h + b_c$$

La fonction globale du CNG est :

$$\boxed{\widehat{y}(x) = W_c \begin{bmatrix} P_1(x; \theta_1) \\ P_2(x; \theta_2) \\ \vdots \\ P_M(x; \theta_M) \end{bmatrix} + b_c}$$

Les paramètres optimisés sont :

$$\Theta = \{\theta_1, \ldots, \theta_M, W_c, b_c\}$$

4.2 Architecture du CNG

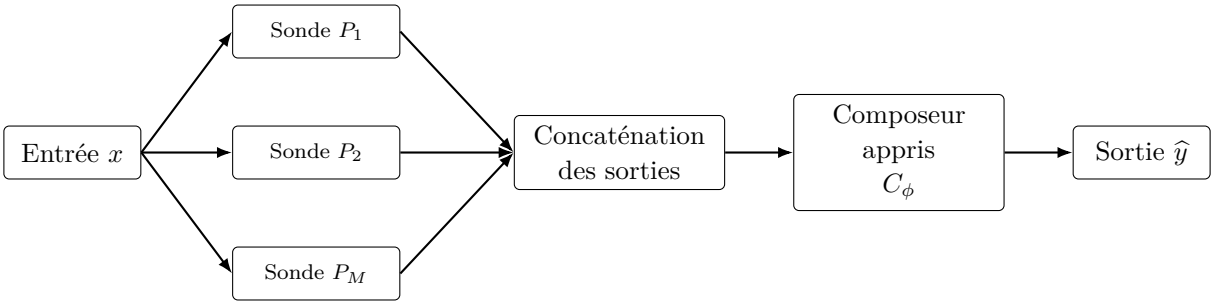


Figure 2 – Graphe du coeur neuronal général.

4.3 Ce qui est volontairement absent

La version CNG-1 ne contient pas :

— de coordinateur externe ;

— de sélection dynamique de sondes ;

— de routage conditionnel ;

— de mémoire temporaire ;

— de modification du graphe ;

— de communication récurrente entre sondes.

La seule coopération étudiée est la combinaison apprise de leurs sorties.

Cette restriction permet d'isoler l'effet du multi-sondes.

4.4 Fonctions à apprendre

Quatre fonctions synthétiques sont retenues.

$$f_1(x) = \sin(x)$$

$$f_2(x_1, x_2) = x_1 x_2$$

$$f_3(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2$$

$$f_4(x_1, x_2, x_3) = \sin(x_1 x_2) + x_3$$

Elles couvrent :

Fonction	**Propriété testée**
f_1	Approximation non linéaire simple.
f_2	Interaction multiplicative.
f_3	Composition quadratique et additive.
f_4	Interaction non linéaire de plusieurs variables.

4.5 Domaines

Les domaines d'entraînement et d'interpolation sont :

$$f_1 : \quad x \in [-\pi, \pi]$$

$$f_2 : \quad (x_1, x_2) \in [-2, 2]^2$$

$$f_3 : \quad (x_1, x_2) \in [-2, 2]^2$$

$$f_4 : \quad (x_1, x_2, x_3) \in [-2, 2]^3$$

Un jeu d'extrapolation séparé est généré sur :

$$[-3, 3]^n$$

Les résultats d'interpolation et d'extrapolation ne doivent jamais être fusionnés dans une seule métrique.

4.6 Génération et séparation des données

Pour chaque fonction :

$$D = D_{\text{train}} \cup D_{\text{val}} \cup D_{\text{test}}$$

Les ensembles sont disjoints.

Répartition proposée :

Ensemble	Proportion
Entraînement	70 %
Validation	15 %
Test	15 %

Le jeu de test est généré indépendamment du jeu d'entraînement et du jeu de validation.

Le test ne doit pas être consulté pendant la sélection des hyperparamètres.

Les données de validation et de test ne sont pas utilisées pour initialiser les centres KMeans.

4.7 Configurations à comparer

ID	Configuration	Objectif
G1	Une sonde AdaptiveRBF	Référence individuelle.
G2	Plusieurs sondes avec fusion moyenne fixe	Effet du nombre de sondes sans apprentissage du composeur.
G3	Plusieurs sondes avec composeur appris	Architecture CNG candidate.
G4	MLP dense de capacité comparable	Comparateur neuronal classique.

La fusion fixe de G2 est :

$$\widehat{y}_{\text{fixe}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} P_i(x)$$

La fusion apprise de G3 est :

$$\widehat{y}_{\text{apprise}} = W_c[P_1(x); \ldots; P_M(x)] + b_c$$

4.8 Tailles initiales

La configuration principale reprend les dimensions de référence de la sonde EX7 :

$$d = 4, \qquad K = 8$$

Le nombre de sondes est :

$$M \in \{1, 2, 4, 7\}$$

Les expériences secondaires peuvent étudier :

$$d \in \{2, 4, 8\}$$

$$K \in \{4, 8, 16\}$$

La recherche secondaire ne doit commencer qu'après la réalisation de l'expérience principale.

4.9 Fonction de perte

Pour une sortie scalaire :

$$\mathcal{L}_{\text{CNG}} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} (\widehat{y}_j - y_j)^2$$

Pour une sortie de dimension q :

$$\mathcal{L}_{\text{CNG}} = \frac{1}{Nq} \sum_{j=1}^{N} \sum_{k=1}^{q} (\widehat{y}_{j,k} - y_{j,k})^2$$

L'ensemble des sondes et le composeur sont entraînés conjointement.

4.10 Optimisation

Configuration initiale :

— Optimiseur : Adam.

— Learning rate : 10^{-3}.

— Weight decay : 10^{-5}.

— Batch size : 64.

— Maximum : 500 époques.

— Early stopping : patience 30.

— Sélection : MSE de validation.

Ces valeurs constituent une configuration initiale à geler avant l'expérience principale.

Les résultats doivent également contenir les valeurs réellement utilisées par le programme.

4.11 Mesure de la coopération

Le nombre de sondes ne prouve pas leur coopération.

Pour mesurer la contribution d'une sonde i, on compare le modèle complet au modèle dont cette sonde a été retirée.

Modèle complet :

$$\widehat{y}_{\text{full}}(x) = C_\phi(P_1(x), \ldots, P_M(x))$$

Modèle sans sonde i :

$$\widehat{y}_{-i}(x) = C_{\phi,-i}(P_1(x), \ldots, P_{i-1}(x), P_{i+1}(x), \ldots, P_M(x))$$

Le composeur réduit est réentraîné dans une expérience d'ablation indépendante.

On calcule :

$$\Delta_i = \mathcal{L}_{-i} - \mathcal{L}_{\text{full}}$$

Une valeur positive signifie que le retrait de la sonde dégrade la performance.

Une valeur nulle ou négative indique que la sonde n'apporte pas de contribution positive mesurable dans cette configuration.

On complète cette analyse par :

— la corrélation des sorties des sondes ;

— la corrélation de leurs erreurs ;

— la contribution de chaque sonde ;

— la stabilité de ces mesures entre graines.

Il ne faut pas conclure à une spécialisation uniquement parce que les sondes ont des paramètres indépendants.

5 Expérience B : coeur neuronal de calcul

5.1 Définition

Le coeur neuronal de calcul est un ensemble de sondes dont chacune apprend une opération mathématique.

On définit :

$$\mathcal{O} = \{\text{ADD}, \text{SUB}, \text{MUL}, \text{DIV}, \text{EXP}, \text{LOG}\}$$

Chaque opération possède une sonde :

$$P_o(u; \theta_o)$$

La sonde doit approximer la fonction mathématique associée à l'opération.

Exemples :

$$P_{\text{ADD}}(a, b) \approx a + b$$

$$P_{\text{MUL}}(a, b) \approx ab$$

$$P_{\text{EXP}}(a) \approx e^a$$

$$P_{\text{LOG}}(a) \approx \log(a)$$

5.2 Domaines de validité

Les domaines suivants sont fixés pour l'expérience principale.

Opération	Domaine
ADD	$(a, b) \in [-2, 2]^2$.
SUB	$(a, b) \in [-2, 2]^2$.
MUL	$(a, b) \in [-2, 2]^2$.
DIV	$(a, b) \in [-2, 2]^2$ avec $\lvert b \rvert \geq 0.25$.
EXP	$a \in [-2, 2]$.
LOG	$a \in [0.1, 4]$.

Ces restrictions sont obligatoires.

Une division par zéro n'est pas une entrée valide.

Un logarithme d'un nombre négatif n'est pas une entrée valide.

Les expériences hors domaine sont rapportées comme des tests de robustesse distincts, jamais comme des évaluations normales.

5.3 Apprentissage individuel des opérations

Pour chaque opération o, on génère :

$$D_o = \{(u_j, o(u_j))\}_{j=1}^{N_o}$$

La perte de la sonde est :

$$\mathcal{L}_o(\theta_o) = \frac{1}{N_o} \sum_{j=1}^{N_o} (P_o(u_j; \theta_o) - o(u_j))^2$$

Chaque sonde est entraînée séparément.

Les données sont divisées en trois ensembles :

$$D_o = D_{o,\text{train}} \cup D_{o,\text{val}} \cup D_{o,\text{test}}$$

Les centres KMeans sont initialisés uniquement sur les représentations des données d'entraînement.

5.4 Architecture du CNC

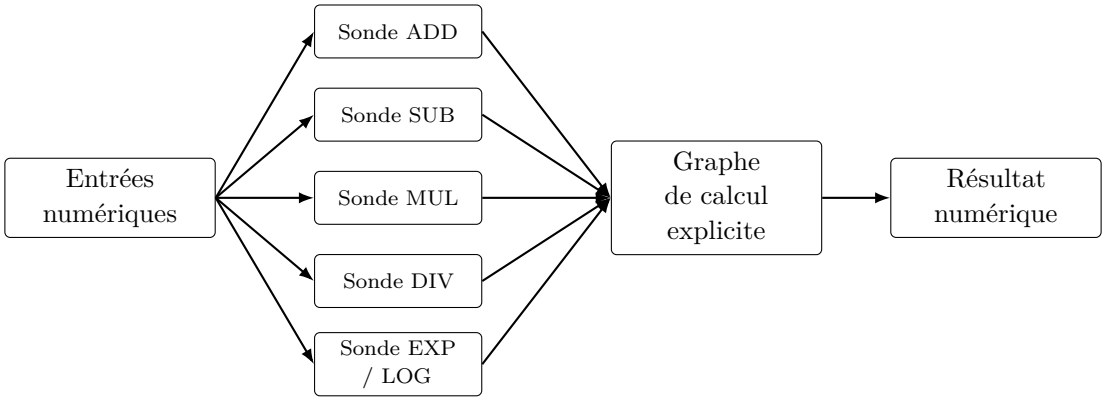


Figure 3 – Organisation des sondes opérationnelles du CNC.

Le graphe de calcul est explicite dans cette première version.

Le CNC ne décide pas encore de l'opération à exécuter.

Cette décision est volontaire : elle permet de tester la capacité des sondes à calculer avant de tester la capacité d'un coordinateur à choisir les opérations.

5.5 Premier graphe composé

La première expression composée est :

$$f(a, b, c) = ab + e^c$$

Les opérations sont :

$$u_1 = P_{\text{MUL}}(a, b)$$

$$u_2 = P_{\text{EXP}}(c)$$

$$\widehat{y} = P_{\text{ADD}}(u_1, u_2)$$

La cible exacte est :

$$y = ab + e^c$$

5.6 Graphe du premier calcul

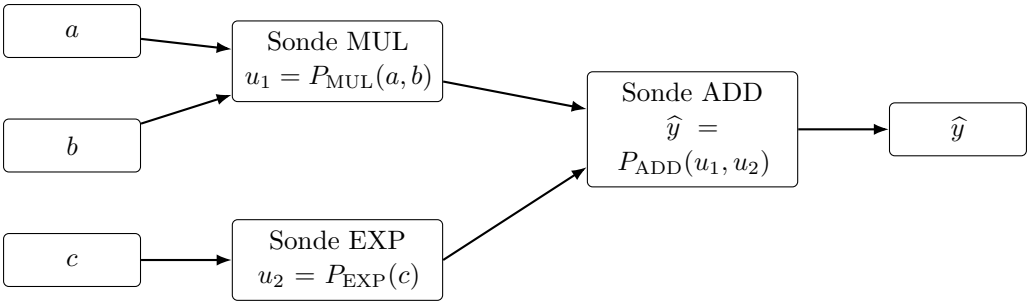


Figure 4 – Graphe neuronal du calcul $ab + e^c$.

5.7 Deuxième niveau de composition

Après validation du premier graphe, trois expressions sont retenues :

$$f_1(a, b, c) = ab + e^c$$

$$f_2(a, b, c) = \frac{ab}{c + 1}$$

$$f_3(a, b, c) = \log(a^2 + b^2 + 1) + e^c$$

Les graphes doivent être définis avant l'évaluation.

Pour f_2, on impose :

$$|c + 1| \geq 0.25$$

Pour f_3, l'argument du logarithme est strictement positif.

5.8 Propagation des erreurs

Chaque opération apprise possède une erreur locale :

$$\epsilon_o(u) = P_o(u) - o(u)$$

L'erreur finale est :

$$\epsilon_{\text{final}} = \widehat{y} - y$$

Pour le premier graphe :

$$\widehat{y} = P_{\text{ADD}}\left(P_{\text{MUL}}(a, b), P_{\text{EXP}}(c)\right)$$

L'erreur finale dépend :

— de l'erreur de multiplication ;

— de l'erreur exponentielle ;

— de l'erreur d'addition ;

— de la sensibilité des opérations suivantes aux erreurs des opérations précédentes.

Il faut donc enregistrer les sorties intermédiaires et calculer les erreurs à chaque noeud.

Une bonne précision sur chaque opération isolée ne garantit pas une bonne précision sur un graphe composé.

5.9 Trois configurations CNC

ID	Configuration	Objectif
C1	Sondes opérationnelles entraînées séparément, puis gelées	Mesurer la composition sans ajustement global.
C2	Sondes opérationnelles avec ajustement conjoint sur les graphes	Mesurer l'effet d'un ajustement global.
C3	Modèle neuronal direct entraîné sur chaque expression	Comparateur sans composition opérationnelle explicite.

C1 est l'expérience principale.

C2 est secondaire.

C3 constitue le comparateur direct.

5.10 Pourquoi C1 est prioritaire

Si les sondes opérationnelles sont entraînées séparément, puis assemblées sans réentraînement, une réussite sur des graphes non vus constitue une preuve plus forte de réutilisabilité.

Si l'on entraîne directement l'ensemble du graphe, il devient difficile de savoir si le modèle a appris des opérations réutilisables ou simplement une fonction globale.

C'est pourquoi C1 doit être exécutée avant C2.

6 Comparateurs et équité expérimentale

6.1 Comparateurs CNG

Les comparateurs sont :

1. une sonde AdaptiveRBF unique ;
2. plusieurs sondes à fusion fixe ;
3. plusieurs sondes à fusion apprise ;
4. un MLP de capacité comparable.

6.2 Comparateurs CNC

Les comparateurs sont :

1. calcul natif exact ;
2. MLP direct sur l'expression ;
3. sonde AdaptiveRBF directe sur l'expression ;
4. CNC composé avec sondes gelées ;
5. CNC composé avec ajustement conjoint.

Le calcul natif est une référence exacte et une référence de coût. Il ne constitue pas un concurrent neuronal de capacité comparable.

6.3 Contrôle du nombre de paramètres

Pour chaque modèle :

$$P_{\text{total}} = P_{\text{entraînable}} + P_{\text{buffers}} + P_{\text{prétraitement}}$$

Les paramètres doivent être comptés automatiquement.

Le rapport doit donner :

— le nombre de paramètres entraînables ;

— le nombre de paramètres fixes ;

— le nombre de paramètres de prétraitement ;

— le total persistant ;

— la taille du checkpoint.

Les comparaisons de qualité doivent être accompagnées du nombre de paramètres.

Une différence de capacité importante doit être explicitement signalée.

6.4 Graines

On reprend les cinq graines utilisées dans EX7 :

$$S = \{1501, 1607, 1717, 2029, 3037\}$$

Elles permettent une première analyse de sensibilité à l'initialisation.

Elles ne constituent pas cinq jeux de données indépendants.

Pour une validation confirmatoire, il faudra ultérieurement augmenter le nombre de répétitions et varier les échantillons de données.

7 Mesures et métriques

7.1 Qualité numérique

Erreur absolue moyenne :

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |\widehat{y}_i - y_i|$$

Erreur quadratique moyenne :

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (\widehat{y}_i - y_i)^2$$

Racine de l'erreur quadratique moyenne :

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\mathrm{MSE}}$$

Erreur relative moyenne :

$$E_{\mathrm{rel}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{|\widehat{y}_i - y_i|}{\max(|y_i|, \varepsilon)}$$

La valeur de ε doit être fixée avant l'évaluation.

L'erreur relative ne doit pas être utilisée seule lorsque les cibles sont proches de zéro.

7.2 Coût d'exécution

Pour chaque architecture, mesurer :

— latence p50 ;

— latence p95 ;

— latence p99 ;

— débit ;

— nombre de paramètres ;

— mémoire persistante ;

— mémoire maximale, si mesurable ;

— durée d'entraînement.

Les latences sont mesurées dans des conditions identiques :

— même matériel ;

— même nombre de threads ;

— même précision numérique ;

— même taille de batch ;

— même nombre de warmups ;

— même nombre de répétitions.

Les temps de construction et d'initialisation sont rapportés séparément du temps d'inférence.

7.3 Mesures propres au CNC

Pour chaque graphe :

$$N_{\text{sondes}} = \text{nombre de sondes appelées}$$

$$N_{\text{noeuds}} = \text{nombre de noeuds du graphe}$$

$$D_{\text{graphe}} = \text{profondeur maximale}$$

Il faut aussi mesurer :

$$T_{\text{total}} = T_{\text{sondes}} + T_{\text{composition}}$$

Cette décomposition permet de vérifier si la composition introduit un coût disproportionné.

8 Plan expérimental complet

8.1 Séquence des expériences

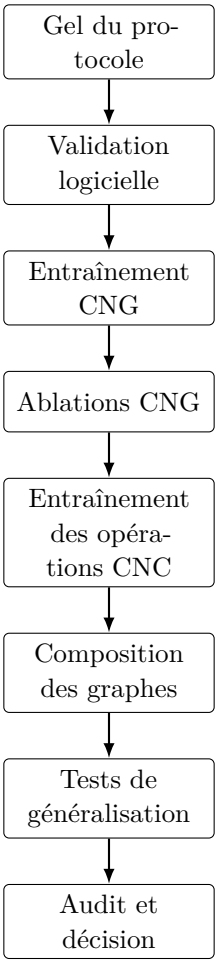


Figure 5 – Ordre obligatoire des opérations expérimentales.

8.2 Phase 0 : gel du protocole

Avant l'entraînement :

1. fixer les fonctions ;
2. fixer les domaines ;
3. fixer les graines ;
4. fixer les architectures ;
5. fixer les hyperparamètres ;
6. fixer les métriques ;
7. enregistrer les configurations.

Toute modification après consultation des résultats de test doit produire une nouvelle version du protocole.

8.3 Phase 1 : validation logicielle

Les tests unitaires doivent vérifier :

— les dimensions des tenseurs ;

— la stabilité des activations RBF ;

— les bornes des largeurs ;

— la reproductibilité des initialisations ;

— l'absence de valeurs NaN ;

— l'absence de valeurs infinies ;

— la séparation des ensembles ;

— le calcul exact des opérations de référence.

8.4 Phase 2 : exécution CNG

Pour chaque fonction et chaque graine :

1. générer les données ;
2. séparer train, validation et test ;
3. initialiser les sondes sur le train ;
4. initialiser le composeur ;
5. entraîner le modèle ;
6. sélectionner le checkpoint sur validation ;
7. évaluer sur test ;
8. enregistrer prédictions et métriques.

8.5 Phase 3 : ablations CNG

Pour chaque sonde :

1. retirer la sonde ;
2. reconstruire le composeur ;
3. réentraîner le modèle réduit ;
4. comparer les métriques ;
5. enregistrer la contribution.

Les résultats d'ablation doivent être comparés au modèle complet sur les mêmes partitions.

8.6 Phase 4 : entraînement des opérations CNC

Pour chaque opération :

1. générer les entrées ;

2. calculer les sorties exactes ;
3. séparer les ensembles ;
4. initialiser la sonde ;
5. entraîner la sonde ;
6. sélectionner le checkpoint ;
7. évaluer l'opération ;
8. sauvegarder le modèle.

8.7 Phase 5 : composition CNC

Les sondes sont chargées sans modification.

Pour chaque graphe :

1. fournir les entrées ;
2. exécuter les opérations dans l'ordre ;
3. sauvegarder les sorties intermédiaires ;
4. comparer chaque noeud à sa référence exacte ;
5. comparer la sortie finale à la cible ;
6. mesurer le coût d'exécution.

8.8 Phase 6 : généralisation

Le CNC est testé sur des compositions qui n'ont pas été utilisées pendant l'entraînement.

Les tests comprennent :

— des entrées numériques inédites ;

— des compositions inédites ;

— des valeurs proches des limites du domaine ;

— des domaines d'extrapolation séparés.

8.9 Phase 7 : audit final

Les éléments suivants sont conservés :

— code source ;

— configuration ;

— graines ;

— checkpoints ;

— prédictions ;

— métriques par graine ;

— historiques d'entraînement ;

— profils de latence ;

— journaux d'erreurs ;

— empreintes SHA-256.

Les expériences échouées ne sont pas supprimées.

9 Critères de validation

9.1 Niveau 1 : fonctionnement individuel

Une sonde est fonctionnelle si :

1. elle apprend l'opération ou la fonction ciblée ;
2. elle converge de manière reproductible ;
3. elle généralise à des entrées non vues ;
4. elle reste numériquement stable.

9.2 Niveau 2 : fonctionnement collectif

Le CNG est fonctionnel si le modèle multi-sondes apprend correctement les fonctions testées.

La coopération est validée seulement si elle apporte un bénéfice mesurable par rapport à une sonde unique et aux comparateurs à capacité contrôlée.

9.3 Niveau 3 : composition

Le CNC est fonctionnel si :

1. les opérations individuelles sont apprises ;
2. les opérations peuvent être assemblées ;
3. les graphes composés produisent les sorties attendues ;
4. les erreurs intermédiaires sont maîtrisées ;
5. les compositions inédites sont évaluées.

9.4 Niveau 4 : efficacité

Une bonne précision ne prouve pas une meilleure efficacité.

Une revendication d'efficacité exige :

— une mesure de latence ;

— une mesure du nombre d'opérations ;

— une mesure de mémoire ;

— une comparaison avec les références ;

— une qualité numérique suffisante.

Le calcul natif exact est une référence particulièrement importante pour le CNC.

Le CNC ne sera pas déclaré plus rapide qu'un calcul natif sans mesure directe.

9.5 Tableau de décision

Résultat	**Décision**
La sonde individuelle échoue	Corriger la sonde avant toute composition.
La sonde fonctionne mais le CNG échoue	Étudier le composeur, l'initialisation et l'interaction entre les sondes.
Le CNG fonctionne sans bénéfice multi-sondes	Conserver le résultat comme approximation distribuée, sans revendiquer un avantage collectif.
Le CNG montre un bénéfice reproductible	Autoriser l'expérience CNC.
Les opérations CNC fonctionnent individuellement, mais les graphes échouent	Étudier la propagation des erreurs et la stabilité.
Les graphes fonctionnent sans réentraînement	Valider la réutilisation des sondes opérationnelles dans le périmètre testé.
La qualité est bonne mais le coût est supérieur	Conclure à une capacité fonctionnelle, pas à une amélioration d'efficacité.

10 Analyse statistique

10.1 Résultats par graine

Pour une métrique m et S graines :

$$\overline{m} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} m_s$$

Écart-type :

$$s_m = \sqrt{\frac{1}{S-1} \sum_{s=1}^{S} (m_s - \overline{m})^2}$$

Les résultats sont présentés sous la forme :

$$\overline{m} \pm s_m$$

Les résultats individuels restent accessibles.

10.2 Comparaison appariée

Pour deux modèles A et B :

$$\Delta_s = m_{A,s} - m_{B,s}$$

$$\overline{\Delta} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \Delta_s$$

Les graines communes permettent une comparaison appariée de l'initialisation.

Elles ne remplacent pas des échantillons de données indépendants.

Les intervalles de confiance obtenus avec cinq graines doivent être interprétés comme descriptifs et non comme une preuve confirmatoire.

11 Organisation du code

11.1 Structure du projet

```
th_sonde/
|
+-- configs/
|   +-- cng_config.json
|   +-- cnc_config.json
|   +-- seeds.json
|
+-- src/
|   +-- adaptive_rbf.py
|   +-- neural_core_general.py
|   +-- neural_core_calculation.py
|   +-- synthetic_data.py
|   +-- operation_graph.py
|   +-- train_cng.py
|   +-- train_cnc_operations.py
|   +-- evaluate_cnc_graphs.py
|   +-- benchmark.py
|   +-- audit.py
|
+-- tests/
|   +-- test_adaptive_rbf.py
|   +-- test_cng.py
|   +-- test_operations.py
|   +-- test_graphs.py
|   +-- test_data_integrity.py
|
+-- results/
|   +-- raw/
|   +-- models/
|   +-- metrics/
|   +-- profiles/
|   +-- logs/
|
```

```
+-- reports/
|   +-- cng_report.md
|   +-- cnc_report.md
|   +-- final_report.md
|
+-- checksums/
    +-- SHA256SUMS.txt
```

11.2 Responsabilités des modules

Module	Responsabilité
`adaptive_rbf.py`	Reprise et adaptation de la classe source.
`neural_core_general.py`	Assemblage des sondes et composeur CNG.
`neural_core_calculation.py`	Sondes dédiées aux opérations.
`synthetic_data.py`	Génération et séparation des données.
`operation_graph.py`	Définition et exécution des graphes CNC.
`benchmark.py`	Mesures de temps, mémoire et paramètres.
`audit.py`	Contrôles d'intégrité et de reproductibilité.

11.3 Réutilisation du code source

La classe AdaptiveRBF doit être reprise depuis :

`inputs/reference_v002/src/ex6_common.py`

Les éléments à conserver sont :

— la structure de l'encodeur ;

— la projection latente ;

— l'initialisation KMeans ;

— le calcul des distances ;

— les largeurs apprenables ;

— la couche de lecture.

Les éléments à adapter sont :

— la dimension de sortie ;

— les fonctions de perte ;

— les générateurs de données ;

— les graphes de composition ;

— les métriques de calcul numérique.

La source originale doit rester inchangée. Les nouvelles expériences doivent être placées dans des modules distincts.

12 Limites et précautions

12.1 Limites de cette première validation

Ce protocole ne valide pas encore :

— un coordinateur neuronal adaptatif ;

— un routage dynamique ;

— une sélection conditionnelle de sondes ;

— une mémoire temporaire intelligente ;

— une modification dynamique du graphe ;

— une architecture physique ;

— une supériorité générale sur les MLP ;

— une supériorité sur le calcul natif.

Ces mécanismes devront être étudiés dans des expériences ultérieures.

12.2 Limite de la base EX7

EX7 V003 est une expérience de développement sur le jeu Wisconsin.

Le rapport final indique notamment :

— 1 341 paramètres persistants pour V003 ;

— 97,88 % d'accuracy ;

— 0,06806 de log-loss ;

— une latence p50 raw-end-to-end de 0,2902 ms au batch 1 ;

— une validation externe non établie.

Le MLP apparié obtient dans ce rapport :

— 98,12 % d'accuracy ;

— 0,05136 de log-loss ;

— une latence p50 de 0,0251 ms au batch 1.

Ces résultats montrent que la compacité de V003 ne garantit ni une meilleure qualité ni une meilleure latence.

Ils ne constituent pas une validation du CNG ou du CNC, qui sont des expériences distinctes.

12.3 Limite de la spécialisation

Le fait d'affecter une opération à une sonde ne garantit pas que cette sonde apprenne une représentation réutilisable.

Cette propriété doit être testée sur plusieurs graphes.

12.4 Limite de la composition

Une composition peut amplifier les erreurs.

Il faut donc mesurer :

— l'erreur de chaque opération ;

— l'erreur de chaque noeud ;

— l'erreur finale ;

— la profondeur du graphe ;

— le coût d'exécution.

13 Décision de passage vers l'étape suivante

La progression expérimentale est :

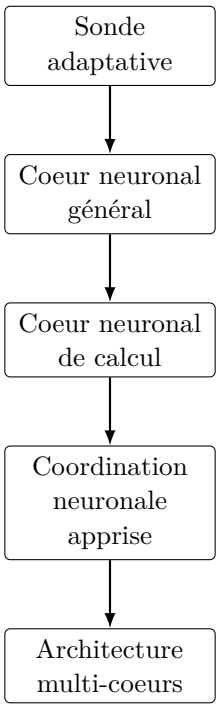


Figure 6 – Progression expérimentale du projet th_sonde.

Le passage vers l'étape suivante n'est autorisé que lorsque l'étape précédente a produit des résultats reproductibles.

Le coordinateur neuronal adaptatif ne doit pas être introduit avant d'avoir vérifié :

1. que les sondes apprennent correctement ;
2. que plusieurs sondes peuvent être combinées ;
3. que des sondes spécialisées peuvent être réutilisées ;
4. que les graphes composés fonctionnent ;
5. que le coût de composition est quantifié.

14 Conclusion

Cette expérience constitue le socle expérimental du projet th_sonde.

Le CNG vérifie la capacité de plusieurs sondes adaptatives à apprendre collectivement une fonction.

Le CNC vérifie la capacité de sondes spécialisées à apprendre des opérations élémentaires et à les composer dans des graphes de calcul.

Les deux expériences sont complémentaires, mais ne doivent pas être confondues.

Le CNG répond à la question :

Plusieurs sondes peuvent-elles former un coeur neuronal fonctionnel ?

Le CNC répond à la question :

Des sondes neuronales spécialisées peuvent-elles réaliser et composer des opérations de calcul ?

La coordination adaptative, la mémoire et la modification dynamique des graphes seront étudiées ultérieurement.

$$\boxed{\text{Sonde} \rightarrow \text{CNG} \rightarrow \text{CNC} \rightarrow \text{Coordination apprise}}$$

La règle fondamentale est de valider chaque niveau indépendamment avant d'introduire le niveau suivant.

A Checklist de reproductibilité

☐ Source AdaptiveRBF identifiée et versionnée.

☐ Source originale conservée sans modification.

☐ Configuration expérimentale gelée.

☐ Graines enregistrées.

☐ Domaines mathématiques définis.

☐ Ensembles train, validation et test disjoints.

☐ KMeans limité aux données train.

☐ Nombre de paramètres calculé automatiquement.

☐ Comparateurs entraînés.

☐ Ablations exécutées.

☐ Checkpoints sauvegardés.

☐ Prédictions sauvegardées.

☐ Erreurs intermédiaires CNC sauvegardées.

☐ Latences mesurées.

☐ Résultats par graine conservés.

☐ Résultats négatifs conservés.

☐ Audit final effectué.

☐ Empreintes SHA-256 générées.

B Addendum EX10 v011 : corrections méthodologiques obligatoires

B.1 Statut et indépendance des voies CNG et CNC

Les expériences CNG et CNC sont deux hypothèses scientifiques distinctes. Aucun seuil de réussite du CNG ne conditionne l'exécution du CNC, ni inversement. Les deux voies ont leurs propres configurations, journaux, comparateurs, critères et conclusions. Les résultats exploratoires ne sont pas qualifiés de confirmation réelle externe.

B.2 Plan de données et graines EX10

Chaque tâche CNG (quatre fonctions), chaque opération CNC (six opérations) et chaque graphe CNC (trois graphes) utilise $N = 900$ observations générées à partir de sa fonction exacte et de son domaine déclaré, pour chacune des graines $\{1501, 1607, 1717, 2029, 3037\}$. Le découpage est 70 % train, 15 % validation et 15 % test, sans recouvrement. Les fichiers train/validation et test sont physiquement distincts. Les graine de génération sont déterministes et consignées dans `CORE-DATA-MANIFEST.json`.

B.3 Correction des domaines d'extrapolation CNG

Pour $f_1(x) = \sin(x)$, le domaine d'apprentissage et de validation interpolative est $[-\pi, \pi]$. Le jeu d'extrapolation EX10 est généré sur $[-2\pi, 2\pi]$ en ne retenant que les points satisfaisant $|x| > \pi$. Le critère d'extrapolation est donc strictement extérieur au domaine d'apprentissage. Pour f_2, f_3 et f_4, les points d'extrapolation sont tirés sur $[-3, 3]^d$ et ne sont retenus que si $\max_j |x_j| > 2$. Les observations d'interpolation et d'extrapolation sont toujours rapportées séparément. La mention $[-3, 3]^d$ seule ne suffit pas à définir une extrapolation pure.

B.4 Indépendance du tirage test EX10

Pour satisfaire strictement l'exigence d'un jeu test généré indépendamment, les observations train/validation et les observations test proviennent de flux pseudo-aléatoires distincts. Les 630 points train et 135 points validation sont gelés dans un fichier partagé train/validation. Les 135 points test sont générés par un flux séparé, avec une graine déterministe distincte pour chaque tâche et chaque réalisation :

$$\begin{aligned} s_{test}^{CNG} &= 500000 + 1009j + s, \\ s_{test}^{CNC_op} &= 600000 + 1013j + s, \\ s_{test}^{CNC_graph} &= 700000 + 1019j + s, \end{aligned}$$

où j est l'indice de la fonction, opération ou graphe et s la graine de réalisation. Cette séparation a été appliquée avant toute ouverture des tableaux test ; les fichiers train/validation et les checkpoints déjà produits n'ont pas été modifiés. Les graines, tailles et empreintes des fichiers test sont inscrites dans `CORE_DATA_MANIFEST.json`.

B.5 Normalisation et métriques de régression

La campagne principale EX10 n'applique pas de normalisation apprise aux entrées ni aux cibles : les fonctions exactes, les domaines et les unités sont conservés. Les métriques sont calculées dans les unités originales : MAE, MSE, RMSE, biais moyen, erreur absolue maximale et erreur relative avec dénominateur $\max(|y|, 10^{-6})$. L'erreur relative est descriptive et n'est jamais utilisée seule. Toute extension avec normalisation devra calculer ses statistiques sur le train exclusivement et comparer les modèles sous une transformation identique.

B.6 Ablation CNG obligatoire et extension

L'ablation obligatoire de la campagne principale retire une sonde du G3 appris à $M = 7$, gèle les sondes restantes et réapprend le seul composeur sur le train. Pour chacun des sept retraits, la validation mesure $\Delta_i = \mathrm{MAE}_{-i} - \mathrm{MAE}_{\mathrm{full}}$. Les matrices de corrélation des sorties et des erreurs, ainsi que la MAE de chaque sonde isolée, sont sauvegardées. Une seconde ablation, avec réentraînement conjoint des sondes survivantes, constitue une extension distincte et n'est pas confondue avec l'ablation obligatoire. Pour $M = 1$, G2 moyenne fixe et G3 composeur linéaire sont fonctionnellement équivalents à un seul coefficient scalaire plus biais ; cette équivalence est signalée et les runs ne sont pas fusionnés.

C CNC corrigé : distributions d'opérandes dérivées des graphes

C.1 Principe de construction des jeux par noeud

Les opérations individuelles ADD, SUB, MUL, DIV, EXP et LOG sont entraînées sur leurs domaines de validité initiaux. Les données primaires des graphes sont ensuite restreintes pour que chaque sortie intermédiaire reste dans le domaine d'entrée admissible de l'opération suivante. Cette restriction est explicite, déterministe et appliquée avant la génération des partitions. Elle évite de tester implicitement une sonde d'opération hors de son domaine d'entraînement. Chaque graphe possède des ensembles train, validation et test disjoints ; les fichiers test sont séparés des fichiers train/validation et ne sont pas lus par les programmes d'apprentissage ou de sélection des checkpoints.

C.2 Graphe CNC-1 : $ab + e^c$

La campagne EX10 tire $a, b \in [-1, 1]$ et $c \in [-2, 0]$. La sortie MUL $u = ab$ appartient à $[-1, 1]$ et la sortie EXP $v = e^c$ à $[e^{-2}, 1]$. Le noeud ADD reçoit le couple induit (u, v) ; ses deux coordonnées sont dans $[-2, 2]$, domaine couvert par la sonde ADD individuelle. La cible exacte reste $ab + e^c$. Les validations et tests proviennent de triplets primaires disjoints.

C.3 Graphe CNC-2 : $ab/(c + 1)$

La campagne EX10 tire $a, b \in [-1, 1]$ et $c \in [-0.5, 1]$. Le produit $u = ab$ appartient à $[-1, 1]$. Le noeud ADD calcule $d = c + 1$ avec $(c, 1) \in [-2, 2]^2$ et produit $d \in [0.5, 2]$. Le noeud DIV reçoit (u, d), avec un diviseur strictement positif satisfaisant $|d| \geq 0.5$, donc inclus dans le domaine DIV individuel $|b| \geq 0.25$. La cible exacte est $ab/(c + 1)$. Aucun point invalide n'est supprimé silencieusement.

C.4 Graphe CNC-3 : $\log(a^2 + b^2 + 1) + e^c$

La campagne EX10 tire $a, b \in [-0.5, 0.5]$ et $c \in [-2, 0]$. Les deux noeuds MUL calculent a^2 et b^2, chacun dans $[0, 0.25]$. Le noeud ADD forme $s = a^2 + b^2 \in [0, 0.5]$, puis un second ADD forme $q = s + 1 \in [1, 1.5]$. Le domaine de LOG $[0.1, 4]$ couvre entièrement q. Le noeud EXP reçoit $c \in [-2, 0]$ et produit $e^c \in [e^{-2}, 1]$. L'ADD final reçoit $(\log(q), e^c)$, entièrement dans $[-2, 2]^2$. La cible exacte est $\log(a^2 + b^2 + 1) + e^c$.

C.5 C1 spécialistes gelés, C2 ajustement conjoint et C3 direct

C1 entraîne chaque sonde d'opération individuellement, sélectionne son checkpoint sur sa propre validation, gèle tous ses paramètres, puis assemble les spécialistes dans le graphe. Aucune mise à jour de poids n'est autorisée au niveau du graphe C1. C2 part des mêmes checkpoints individuels et affine conjointement les modules opérationnels sur les seules données train du graphe ; la sélection de son checkpoint utilise la validation du graphe. C3 entraîne directement un MLP sur le graphe et une AdaptiveRBF directe sur les mêmes entrées. Les comparaisons C1, C2 et C3 sont séparées. Les prédictions et erreurs de chaque noeud intermédiaire ainsi que la sortie finale sont conservées.

D Comparateurs, ressources et statistique renforcés

Pour CNG, chaque architecture G1/G2/G3 dispose d'un MLP dont le nombre de paramètres P_{total} est apparié au plus près. Pour CNC, chaque graphe est comparé à un MLP direct de capacité appariée au total des paramètres des spécialistes uniques, à une AdaptiveRBF directe et au calcul natif exact. Le calcul natif est une borne de calcul et non un modèle appris. Le rapport donne le ratio exact des paramètres et ne revendique pas un avantage de facteur quatre lorsque le comparateur exécuté est seulement apparié.

Les mesures de ressources incluent le temps d'entraînement du modèle, la mémoire RSS de processus de base et de pic, la latence p50/p95/p99 par exemple aux batchs 1, 16, 64 et 256, le débit, les paramètres entraînables et fixes, et un décompte structurel transparent des MAC linéaires, termes de distance, exponentielles et logarithmes. Les coûts d'initialisation KMeans et d'assemblage sont rapportés séparément lorsque mesurés. Aucune mesure d'énergie matérielle n'est revendiquée lorsqu'aucun compteur énergétique n'est disponible.

Les graines des données et des initialisations des modèles sont séparées. Les cinq graines d'un même domaine représentent des initialisations/réalisations de génération sur une tâche commune, et non cinq domaines réels indépendants. Les métriques par graine sont obligatoires ; les agrégats et intervalles ne doivent pas masquer l'hétérogénéité entre fonctions. Toute multiplicité d'architectures explorées sur validation est déclarée exploratoire.

E Gel et ouverture des tests

Avant toute consultation du test, les scripts, configurations, transformations, hyperparamètres, graines, données train/validation, données test scellées et checkpoints sont hashés dans un verrou immuable. Un programme d'évaluation distinct charge uniquement les checkpoints gelés et les jeux test séparés ; il ne réentraîne pas, ne sélectionne pas et ne modifie aucun modèle. Le test est ouvert une seule fois après vérification de toutes les empreintes. Toute erreur technique après ouverture invalide le test concerné : celui-ci ne doit pas être régénéré ou rescored sans un nouveau pré-enregistrement et un nouveau jeu indépendant. Les résultats synthétiques sont clairement étiquetés comme tels et ne constituent pas une

validation externe réelle.